

08. 구현 계획 (Implementation Plan)

08. 구현 계획 (Implementation Plan)

문서 정보

버전: v1.0 | 작성일: 2026-05-03 | 상태: 초안 | 작성자: 경북대학교 AI/빅데이터 전문가 양성 과정 — TBD팀

한 줄 요약

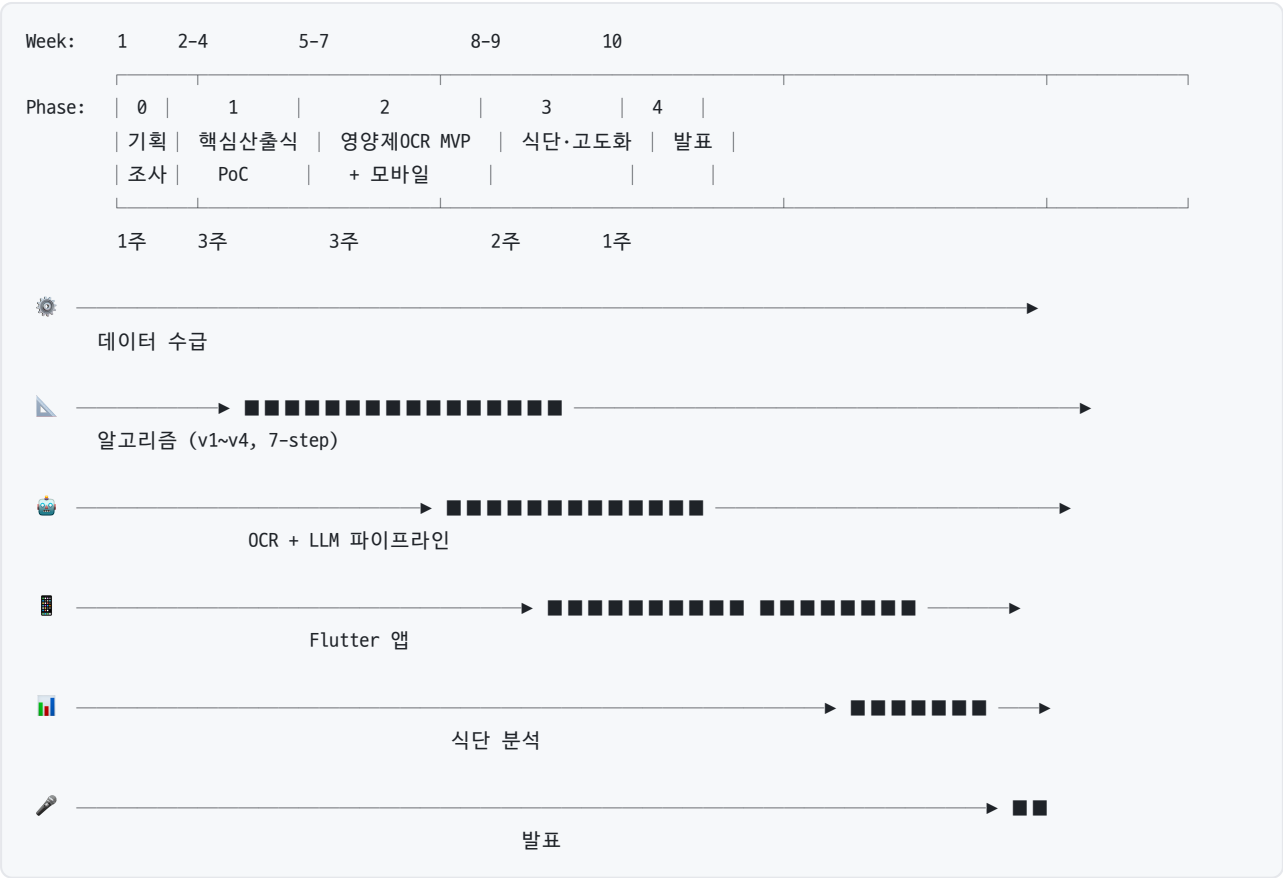
06번(기술 스택)과 07번(핵심 알고리즘)을 5개 역할 분담 과 10주 5-Phase 로드맵 으로 실행 가능한 작업 단위로 분해한 문서. 팀원 수 변동에도 유연하게 적용할 수 있도록 인원 수 대신 역할 중심으로 작성.

목차

- 1. 5-Phase 로드맵 개요
- 2. 역할(Role) 정의
- 3. 작업 분해 구조 (WBS)
- 4. Phase별 상세 계획
 - 4.1 Phase 0 — 기획·조사 (1주)
 - 4.2 Phase 1 — 핵심 산출식 PoC (3주)
 - 4.3 Phase 2 — 영양제 OCR MVP (3주)
 - 4.4 Phase 3 — 식단·AI 고도화 (2주)
 - 4.5 Phase 4 — 데모·발표 (1주)
- 5. 의존성 그래프
- 6. 리스크 관리·백업 플랜
- 7. 발표·시연 준비
- 8. 진행 추적 (Progress Tracking)

1. 5-Phase 로드맵 개요

1.1 한 페이지 요약



1.2 Phase별 핵심 메시지

Phase	한 줄 메시지	핵심 산출물
0. 기획·조사	“데이터·API·환경을 미리 확보한다”	환경 세팅 완료 + 데이터 수집 계획
1. 핵심 산출식 PoC	“회사 가이드를 그대로 코드로 만든다”	v1~v4 + 7-step Python 구현 + 단위 테스트
2. 영양제 OCR MVP	“사진 한 장으로 영양제 등록되는 모바일 앱”	사진 → 분석 → 결과 표시 (E2E)
3. 식단·AI 고도화	“5종 출력을 모두 통합 시연”	식단 인식 + 5종 출력 대시보드
4. 발표·시연	“발주처에 강한 인상을 남긴다”	발표 자료 + 시연 영상 + 데모

2. 역할(Role) 정의

⚠ **중요:** 한 명이 여러 역할을 겸할 수 있고, 한 역할을 여러 명이 분담할 수도 있습니다. 팀 회의에서 강점·관심사에 따라 매핑하세요.

2.1 5가지 핵심 역할

🔧 Backend Engineer (BE)

핵심 책임: 서버 사이드 로직 전체

영역	작업
알고리즘 구현	v1~v4, BMR, TDEE, 7-step (07번 문서 기반)
API 설계	FastAPI 라우터, Pydantic 스키마
DB 설계	PostgreSQL + TimescaleDB 스키마, Alembic 마이그레이션
캐싱	Redis 통합
인증	JWT, 권한 관리
단위 테스트	pytest 50+

📱 Mobile Engineer (ME)

핵심 책임: 사용자 접점 전체

영역	작업
Flutter UI/UX	5종 출력 화면, 입력 폼, 권고 카드
헬스 데이터	HealthKit / Health Connect 연동 (health 패키지)
카메라	영양제 사진 촬영, 갤러리 선택, 크롭
상태 관리	Riverpod / Provider
API 통신	Dio + Retrofit, 에러 처리
라우팅	go_router
앱 빌드	iOS / Android 양쪽 빌드, 스토어 메타데이터

🤖 AI/ML Engineer (AI)

핵심 책임: 갭 영역 알고리즘 + 외부 AI API 통합

영역	작업
OCR 파이프라인	Google Cloud Vision 통합, 폴백 로직
LLM 프롬프트	Claude API + Tool Use, 영양제·식단 파싱
부족 영양소 진단	알고리즘 © (07번)
목적별 분석	알고리즘 @ (눈/간/피로 매트릭스)
식단 인식	Phase 3 — 텍스트 → 이미지
정확도 평가	100장 테스트셋, 메트릭 측정

Data / Domain (DD)

핵심 책임: 데이터·도메인 지식 통합

영역	작업
KDRIs 디지털화	PDF → CSV/JSON 변환 (30종 영양소 × 연령·성별)
식약처 API 통합	식품영양성분 API + 건강기능식품 원료 DB
AI Hub 데이터셋	음식 이미지 데이터셋 신청·다운로드
의료 자문 코디	의료자문위 검토 일정·자료 정리
영양·운동 도메인	알고리즘 검증, 가이드라인 인용
표현 가이드	의료법·약사법 표현 검수

Project Manager / QA (PM)

핵심 책임: 일정 관리 + 품질 보증 + 발주처 커뮤니케이션

영역	작업
일정 관리	주간 마일스톤 점검, 지연 시 우선순위 재조정
Issue / PR 관리	GitHub 라벨링, 리뷰 분배
통합 테스트	E2E 시나리오, QA 체크리스트
문서 동기화	docs/ 갱신, README 유지
발표 자료	슬라이드, 시연 시나리오
발주처 커뮤니케이션	레몬헬스케어 미팅

2.2 역할 매핑 가이드

팀원 수	권장 매핑
2명	A: BE+AI / B: ME+DD+PM (모두 분담)
3명	A: BE / B: ME+DD / C: AI+PM
4명	A: BE / B: ME / C: AI+DD / D: PM
5명	1:1 매핑 (가장 이상적)
6명+	1:1 매핑 + BE/ME 영역에 1명 추가

💡 **핵심 원칙:** 각 역할에 **최소 1명의 책임자(Owner)** 가 있어야 함. 겸직은 가능하지만 책임자가 모호하면 작업 누락 발생.

3. 작업 분해 구조 (WBS)

3.1 작업 카테고리

- [프로젝트] Lemon Healthcare AI Platform
- 1. 환경·인프라 (Infra)
 - 2. 데이터 (Data)
 - 3. 알고리즘 (Algorithm)
 - 4. 백엔드 (Backend)
 - 5. AI 파이프라인 (AI)
 - 6. 모바일 (Mobile)
 - 7. 통합·QA (Integration)
 - 8. 문서·발표 (Docs)

3.2 WBS 일람

#	카테고리	작업	담당 역할	Phase
1.1	Infra	GitHub 저장소·규칙 셋업	PM, BE	0
1.2	Infra	Docker Compose 환경	BE	0
1.3	Infra	CI/CD 파이프라인 가동	BE, PM	0~1
1.4	Infra	클라우드 배포 환경 (NCP/AWS)	BE	2
2.1	Data	KDRIs PDF → CSV 디지털화	DD	0
2.2	Data	식약처 식품영양성분 API 키	DD	0
2.3	Data	식약처 건강기능식품 원료 DB	DD	0
2.4	Data	AI Hub 음식 이미지 신청	DD	0
2.5	Data	KDRIs 50대+, 청소년, 임신부 확장표	DD	1~2
3.1	Algorithm	BMI 분류 + v1 권장걸음수	BE	1
3.2	Algorithm	v2 심박수 가중	BE	1
3.3	Algorithm	v3 백분위 보너스	BE	1
3.4	Algorithm	v4 만성질환 가중	BE	1
3.5	Algorithm	BMR / TDEE / 7-step	BE	1
3.6	Algorithm	부족 영양소 진단	BE, AI	2
3.7	Algorithm	목적별 분석 매트릭스	AI, DD	2~3
4.1	Backend	FastAPI 프로젝트 골격	BE	0
4.2	Backend	DB 스키마 + Alembic 마이그레이션	BE	1
4.3	Backend	산출식 API 엔드포인트	BE	1~2
4.4	Backend	사용자·인증 API	BE	2
4.5	Backend	Redis 캐싱	BE	2
5.1	AI	OCR 파이프라인 (Cloud Vision)	AI	2
5.2	AI	LLM 영양제 파싱 (Claude)	AI	2
5.3	AI	식약처 DB 매칭	AI, DD	2
5.4	AI	식단 텍스트 파싱 (LLM)	AI	3
5.5	AI	식단 이미지 인식 (선택)	AI	3
6.1	Mobile	Flutter 프로젝트 골격	ME	0

#	카테고리	작업	담당 역할	Phase
6.2	Mobile	라우팅·상태관리·테마	ME	1
6.3	Mobile	카메라·이미지 입력 화면	ME	2
6.4	Mobile	HealthKit/Health Connect 연동	ME	2
6.5	Mobile	5종 출력 대시보드	ME	2~3
6.6	Mobile	동의 UI + 면책 고지	ME, DD	3
6.7	Mobile	iOS / Android 빌드	ME	3~4
7.1	Integration	E2E 통합 테스트	PM, BE, ME	3
7.2	Integration	베타 테스트 (30명)	PM	4
7.3	Integration	의료자문위 검토	DD, PM	3
7.4	Integration	법무 표현 검수	DD, PM	3~4
8.1	Docs	10개 기획 문서 (이미 진행 중)	PM	0
8.2	Docs	API 문서 (FastAPI 자동)	BE	1~2
8.3	Docs	발표 자료 (PPT)	PM	4
8.4	Docs	시연 영상	ME, PM	4

4. Phase별 상세 계획

4.1 Phase 0 — 기획·조사 (1주)

🎯 목표

“이후 9주를 막힘없이 진행하기 위한 모든 사전 준비를 끝낸다”

산출물 (Deliverables)

산출물	책임
10개 기획 문서 (docs/01~10)	PM
GitHub 저장소 + 규칙 + CI 가동	PM, BE
백엔드·모바일·DB 로컬 환경	BE, ME
식약처 API 키 발급	DD
AI Hub 데이터셋 신청 제출	DD
KDRIs 2020 PDF 확보	DD
Google Cloud Vision API 키	AI
Claude API 키 (Anthropic Console)	AI
의료자문위 구성 협의 (회사 측)	PM

주차별 일정 (1주)

일자	작업
Day 1-2	Kickoff 미팅, 역할 분담, 저장소 생성, 개발 환경 통일
Day 3-4	API 키 발급, KDRIs PDF 확보, AI Hub 신청
Day 5-6	폴더 구조 생성, FastAPI/Flutter 골격 commit, Docker Compose 동작 확인
Day 7	Phase 1 Sprint Planning

Definition of Done (DoD)

- ☐ 모든 팀원 로컬에서 backend/mobile 둘 다 실행 가능
- ☐ CI 첫 워크플로 통과 (hello world PR 머지 성공)
- ☐ 식약처 API 키 발급 완료, 응답 확인
- ☐ Google Cloud Vision 첫 OCR 호출 성공
- ☐ Claude API 첫 호출 성공
- ☐ 10개 기획 문서 v1.0 commit 완료

4.2 Phase 1 — 핵심 산출식 PoC (3주)

🎯 목표

“회사 가이드(v1~v4, 7-step)를 그대로 코드로 만들어 가이드 PPTX의 모든 계산 예시를 단위 테스트로 검증한다”

주차별 마일스톤

주차	마일스톤	검증
W2	BMI 분류 + v1 (권장걸음수, 기본점수) 구현·테스트	“50대 여성 비만1 = 7,524보, 7,000보 → 77.5점” 검증 통과
W3	v2~v4 + BMR + TDEE 구현·테스트	“v4 = 87.2” (가이드 예시) 검증 통과
W4	7-step 체중예측 + KDRIs 록업 + API 엔드포인트	“30일 후 67.19kg, 60일 후 79.39kg” (가이드 예시2) 검증 통과

역할별 작업

역할	W2	W3	W4
BE	BMI, v1 + DB 스키마	v2, v3, v4 + 단위 테스트	7-step + API 엔드포인트 + Swagger
ME	라우팅, 테마, 입력 폼	결과 화면 mockup	API 연동 (목 데이터)
AI	(Phase 2 준비) OCR API 키 검증	OCR 샘플 호출 실험	영양제 라벨 100장 수집
DD	KDRIs CSV 디지털화	만성질환 분류 표 정리	식약처 API 연동 시험
PM	주간 점검, 이슈 트리아지	”	E2E 시연 시나리오 초안

Definition of Done (DoD)



12개 알고리즘 단위 테스트 50+ 모두 통과



회사 가이드 PPTX의 계산 예시(50대 여성, 45세 남성, 30일·60일) 모두 일치



FastAPI [/docs](#) 엔드포인트에서 산출식 API 확인 가능



CI 통과 + 코드 커버리지 80%+ (backend/src)



PR 리뷰 모두 통과

의존성



4.3 Phase 2 — 영양제 OCR MVP (3주)

🎯 목표

“사진 한 장 → 영양제 분석 → 5종 출력 중 ②③④ 일부 동작” 의 E2E 가능 모바일 앱 완성

주차별 마일스톤

주차	마일스톤
W5	OCR 파이프라인 (Cloud Vision + Claude) PoC, 정확도 테스트
W6	Flutter 앱 카메라 입력 + 백엔드 업로드 + HealthKit 연동
W7	5종 출력 중 영양 권고·체중예측·운동권고 화면 통합

역할별 작업

역할	W5	W6	W7
BE	OCR 결과 저장 DB, Redis 캐싱	사용자·영양제 등록 API	5종 출력 통합 API
ME	카메라·갤러리 화면 + 권한	HealthKit/Health Connect 연동	출력 대시보드 (목 데이터→실데이터)
AI	OCR 파이프라인 ① + 정확도 측정 (100장)	LLM 영양제 파싱 + 식약처 DB 매칭	부족 영양소 진단 ③
DD	영양제 라벨 샘플 100장 수집	식약처 API 통합 검증	KDRIs 확장표 (50대+)
PM	사용자 동의 UI 설계	E2E 통합 시작	통합 테스트 시나리오

Definition of Done (DoD)

☐

100장 영양제 라벨에서 OCR 정확도 ≥ 85%

☐

iOS·Android 모두에서 카메라 → 백엔드 업로드 동작

☐

HealthKit/Health Connect에서 걸음수 자동 수집

☐

사용자 동의 UI + 면책 고지 표시

☐

5종 출력 중 최소 3개 (②③④) 실데이터 표시

의존성



4.4 Phase 3 — 식단·AI 고도화 (2주)

🎯 목표

“5종 출력 모두 동작 + 식단 분석 추가 + 의료자문위 검토 통과”

주차별 마일스톤

주차	마일스톤
W8	식단 텍스트 파싱 (Phase 3a) + 목적별 분석 매트릭스 + 의료자문위 검토
W9	5종 출력 통합 + 베타 테스트 30명 + 법무 표현 검수

역할별 작업

역할	W8	W9
BE	5종 출력 통합 파이프라인	성능 최적화 + 캐싱 강화
ME	식단 입력 화면 + 5종 출력 시각화 (차트)	베타 빌드 + 사용성 개선
AI	식단 LLM 파싱 ⑥ + 목적별 분석 ④	(선택) 식단 이미지 인식
DD	의료자문위 미팅 자료 + 표현 검수	만성질환·임신부 KDRIs 확장
PM	베타 테스트 모집 + QA 시나리오	결과 리포트 + 개선 트래킹

Definition of Done (DoD)

☐

5종 출력 모두 동작 (PoC 수준 OK)

☐

의료자문위 알고리즘·표현 검토 통과

☐

법무 표현 검수 통과 (진단·처방 표현 0건)

☐

베타 테스트 30명 완료, SUS ≥ 70점

☐

부족 영양소 진단 정확도 측정 완료 (영양사 검증)

4.5 Phase 4 — 데모·발표 (1주)

🎯 목표

“발주처(레몬헬스케어)와 학과 발표에서 강한 인상을 남긴다”

일자별 일정

일자	작업
Day 1-2	발표 슬라이드 작성 (1단계 4개 문서 활용)
Day 3-4	시연 시나리오 리허설 (페르소나 B 김건강 사례)
Day 5	시연 영상 녹화 + 백업 시연 환경 준비
Day 6	최종 리허설, Q&A 대비
Day 7	본 발표·시연

역할별 작업

역할	작업
PM	발표 슬라이드 (메인) + 시연 시나리오
ME	시연 영상 녹화 + 모바일 앱 안정화
BE	백엔드 안정성 점검 + 백업 환경
AI	OCR·LLM 데모 데이터 준비 (성공 사례)
DD	Q&A 대비 (영양·법규 자료)

발표 자료 구성 (제안)

1. 인트로 — 페르소나 B "김건강(52세)" 시나리오 (1분)

2. 시장·경쟁 분석 (04번 문서) (2분)

3. 차별화 전략 (03번 문서) (2분)

4. 라이브 데모 — 영양제 사진 → 5종 출력 (5분)

5. 알고리즘 (07번 문서) — v4 + 7-step 강조 (3분)

6. 기술 스택 (06번 문서) — 의사결정 매트릭스 (2분)

7. 향후 로드맵 (3년) (1분)

8. Q&A (5분)

Definition of Done (DoD)

☐

발표 슬라이드 완성 (피드백 1회 이상 반영)

☐

시연 영상 녹화 (백업용)

☐

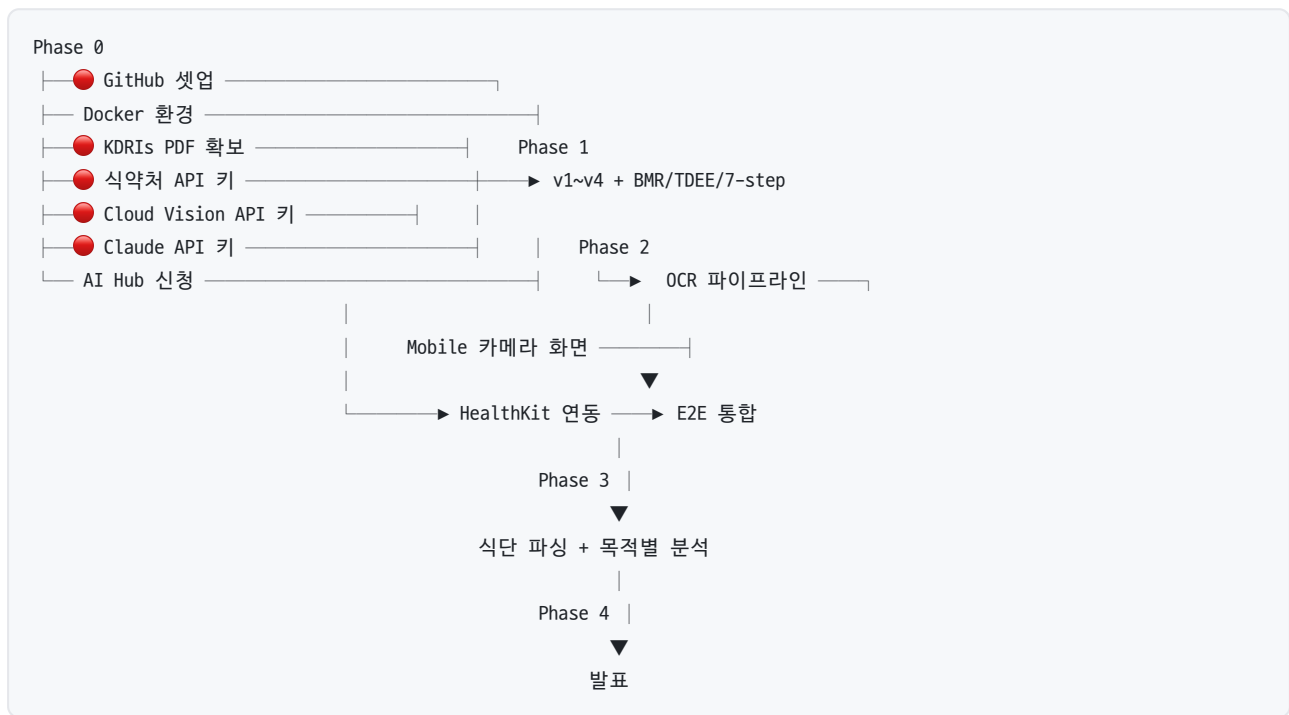
시연 환경 안정 동작 (3회 연속 성공)

☐

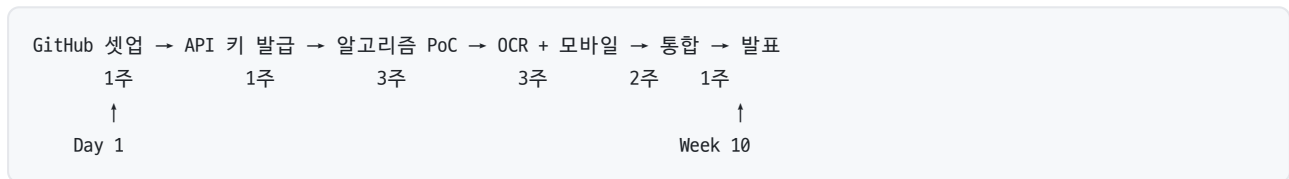
본 발표 + Q&A 완료

5. 의존성 그래프

전체 작업의 선후 관계. 임계 경로(Critical Path) 가 빨간색.



임계 경로 (Critical Path)



! 핵심: API 키 발급이 지연되면 전체 일정이 밀린다. Phase 0 첫날 신청 필수.

6. 리스크 관리·백업 플랜

6.1 리스크 매트릭스

#	리스크	영향도	확률	완화 방안	책임
R1	API 키 발급 지연	● 높음	중	Phase 0 Day 1 즉시 신청, 다중 API 옵션 (Cloud Vision + CLOVA)	DD, AI
R2	OCR 정확도 미달 (< 85%)	● 높음	중	CLOVA 폴백, 사용자 수정 UI, 영양제 검색 등록 백업 옵션	AI
R3	의료법 표현 위반	● 높음	중	표준 면책 문구, 법무·의료자문 위 검수	DD, PM
R4	팀원 변동·이탈	● 중간	중	역할 겸직 가능 구조, 문서 인수 인계	PM
R5	KDRIs 디지털화 지연	● 중간	낮음	19~49세 표만 우선, 확장표는 점진	DD
R6	모바일 빌드 환경 문제 (Mac 부재)	● 중간	중	iOS는 GitHub Actions macOS runner, 또는 Codemagic	ME
R7	베타 테스트 인원 부족	● 중간	낮음	학과·SNS 모집, 가족·친구 활용	PM
R8	API 비용 초과	● 낮음	낮음	Redis 캐싱, 임계치 알림, 무료 티어 활용	BE
R9	의료자문위 일정 안 잡힘	● 중간	중	회사에 사전 요청, 비대면 검토 옵션	PM
R10	발표 시연 환경 불안정	● 높음	낮음	시연 영상 사전 녹화 + 로컬 데모 + 클라우드 백업	ME, PM

6.2 우발 시나리오 (Contingency Plans)

● OCR 정확도가 80% 미만일 경우

Plan B: 영양제 검색 등록 방식 추가

사진 → OCR (1차) → 정확도 < 임계치
 ↓
 사용자에게 "확인 화면" 제공 (수정 가능)
 ↓
 또는 "직접 검색하기" 옵션

→ 필라이즈도 검색 등록 방식이 주력이므로 MVP로는 충분.

● Phase 2 종료 시 OCR 미완성일 경우

Plan B: Phase 3에서 식단 영역을 축소하고 OCR 마무리에 집중 - 식단은 텍스트 입력만 (이미지 인식 제외) - 5종 출력 중 ⑤ 목적별 분석은 룰 기반으로 단순화

● 발표 당일 라이브 시연 실패

Plan B: 사전 녹화 영상 재생 + 핵심 화면 스크린샷 - Day 5에 시연 영상 미리 녹화 (필수) - 발표 슬라이드에 시연 영상 임베드

7. 발표·시연 준비

7.1 시연 시나리오 (페르소나 B “김건강” 사용)

[화면 1] 앱 시작 — 만성질환 정보 입력
"고혈압, 당뇨 전단계" 선택

[화면 2] 영양제 4종 사진 촬영
종합비타민 / 오메가3 / 칼슘 / 마그네슘

[화면 3] 자동 분석 결과
"비타민C 1000mg, 비타민D3 25 μ g, ..." 자동 추출

[화면 4] 5종 출력 대시보드

- ① 부족 영양소: "철분, 비타민B12 부족"
- ② 권장 섭취량: 만성질환자 맞춤 KDRIs
- ③ 체중 변화 예측: "1주 -0.3kg, 1개월 -1.2kg, 3개월 -3.5kg"
- ④ 운동 권고: "권장 7,524보 / 활동점수 v4 = 87.2"
- ⑤ 목적별 분석: "눈건강 점수 65/100"

[화면 5] 면책 고지 + 의료진 상담 권고
"이 정보는 진단·처방을 대체하지 않습니다"

7.2 발표 핵심 메시지 3가지

1. **차별화 명확** — “필라이즈가 못하는 만성질환자 + 의료데이터 영역”
2. **검증 가능한 알고리즘** — “회사 가이드 PPTX의 모든 계산 예시가 단위 테스트로 통과”
3. **즉시 가동 가능한 시스템** — “GitHub Actions CI, Branch Protection, 의료자문위 검토까지 완비”

7.3 Q&A 대비

예상 질문 + 답변 키워드:

질문	답변 키워드
“필라이즈와 어떻게 다른가?”	LDB 의료기관 연계, v4 만성질환 가중, 770만 검증 사용자
“10주 만에 가능한가?”	Phase별 마일스톤, 단위 테스트 50+, MVP 범위 명확화
“정확도는?”	OCR 85% 목표, 회사 가이드 100% 일치, Mifflin-St Jeor $\pm 10\%$
“법적 문제는?”	면책 고지, 표현 검수, ISMS-P, 식약처 가이드 준수
“DTx인가?”	비의료 건강관리서비스로 포지셔닝, DTx는 향후 검토
“비용은?”	PoC \$17~27/월, 정식 출시 \$550~1,450/월 (1만 MAU)
“왜 Flutter?”	단일 코드 양대 OS, health 패키지 검증, Dart 학습 곡선 완만
“왜 Cloud Vision?”	92~98% 정확도, 1,000건 무료, Adapter 패턴으로 교체 가능

8. 진행 추적 (Progress Tracking)

8.1 주간 점검 의식 (Weekly Ritual)

요일	활동	시간
월	Sprint Planning (이번 주 목표 확정)	30분
수	Mid-week Sync (블로커 해소)	15분
금	Sprint Review (산출물 시연) + Retro (회고)	1시간

8.2 GitHub Project Board 활용

칸반 보드 5단계:

Backlog → To Do → In Progress → Review → Done

라벨 시스템 (05번 문서 참조): - `priority:critical` 🚨 / `priority:high` 🔥 - `area:backend` / `area:mobile` / `area:algorithm` - `phase:1` / `phase:2` / `phase:3` / `phase:4`

8.3 마일스톤 트래커

마일스톤	목표 일자	진행률	상태
M0: 환경·데이터 확보	W1 종료	0%	⌚ Not started
M1: 핵심 산출식 PoC	W4 종료	0%	⌚ Not started
M2: 영양제 OCR MVP	W7 종료	0%	⌚ Not started
M3: 5종 출력 통합	W9 종료	0%	⌚ Not started
M4: 발표·시연	W10 종료	0%	⌚ Not started

8.4 KPI 트래커

KPI	목표	현재	상태
단위 테스트 통과율	100%	—	—
코드 커버리지 (backend/src)	≥ 80%	—	—
OCR 정확도 (100장)	≥ 85%	—	—
5종 출력 동작	5/5	0/5	—
베타 테스트 SUS	≥ 70	—	—
의료자문위 검토 통과	✅	—	—
법무 표현 검수 통과	0 위반	—	—



변경 이력

버전	날짜	변경 사항	작성자
v1.0	2026-05-03	초안 작성. 5-Phase + 5 역할 + WBS + 의존성 + 리스크 + 발표	TBD



관련 문서

- [01. 프로젝트 개요](#)
- [05. GitHub 협업 규칙](#)
- [06. 기술 스택](#)
- [07. 핵심 알고리즘](#)
- [09. 데이터·API 카탈로그](#)

- 10. 컴플라이언스 체크리스트